全国大学生数学竞赛（非数学专业）
分类题目

编写说明

本册整理第 1–15 届全国大学生数学竞赛非数学专业的初赛与决赛试题。两批扫描资料合并后，已覆盖第 1–15 届初赛和决赛。此外，按原卷独立保留第 13 届补赛、第 14 届两次补赛，并分别收录第 15 届的 A、B 类别试卷，实际共 34 套试卷。

题目按主要数学内容分类，分类次序衔接微积分书稿的相关章节。独立的小计算题、填空题分别编为题目，含有关联子问的大题仍作为一个整体，保留全部子问及其条件。微分方程、空间向量与解析几何、线性代数等题目另设补充分类。不同试卷中的相近题目各自保留，同一书页的重复扫描只收录一次。

每题保留届次、初赛或决赛、原题号及来源定位。题面及数学条件依据扫描原文逐项核对。原文出现哑元不一致、条件歧义或多解情况时，在相应题目或解答处加注说明；原印疑误与数学条件问题均明确标出，不将修改后的条件冒充原题。

目录

编写说明 **1**

1 数列与函数的极限 **3**

2 连续性 **8**

3 导数与微分 **9**

4 一元函数微分学 **11**

5 一元函数积分学 **15**

6 数项级数与函数项级数 **21**

7 多元映射的极限与连续性 **26**

8 多元函数微分学 **26**

9 重积分与含参积分 **30**

10 曲线积分与曲面积分 **34**

11 Fourier 级数 **39**

12 常微分方程 **39**

13 空间解析几何与向量 **41**

14 线性代数 **43**

1 数列与函数的极限

题 1.1 (第 1 届初赛, 原二题). 求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{e/x},$$

其中 n 是给定的正整数。

题 1.2 (第 1 届决赛, 原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\frac{k\pi}{n^2}.$$

题 1.3 (第 1 届决赛, 原二 (1) 题). 求极限

$$\lim_{n\to\infty} n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e\right].$$

题 1.4 (第 1 届决赛, 原二 (2) 题). 设 $a,b,c>0$, 求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}+c^{1/n}}{3}\right)^n.$$

题 1.5 (第 1 届决赛, 原三题). 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的附近有定义, 且在 $x=1$ 处可导, $f(1)=0$、$f'(1)=2$。求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2+x\tan x}.$$

题 1.6 (第 2 届初赛, 原一 (1) 题). 设

$$x_n=(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n}),\qquad |a|<1.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

题 1.7 (第 2 届初赛, 原一 (2) 题). 求极限

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}.$$

题 1.8 (第 2 届决赛, 原一 (1) 题). 求

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/(1-\cos x)}.$$

题 1.9 (第 2 届决赛, 原一 (2) 题). 求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right).$$

题 1.10 (第 2 届决赛, 原三题). 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数，且 $f(0)$、$f'(0)$、$f''(0)$ 均不为零。证明存在唯一一组实数 k_1,k_2,k_3，使

$$\lim_{h\to 0}\frac{k_1f(h)+k_2f(2h)+k_3f(3h)-f(0)}{h^2}=0.$$

题 1.11 (第 3 届初赛, 原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{2/x}-e^2\big(1-\ln(1+x)\big)}{x}.$$

题 1.12 (第 3 届初赛, 原一 (2) 题). 设

$$a_n=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

题 1.13 (第 3 届初赛, 原二题). 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列，a,λ 为有限数。证明：

1. 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$。
2. 如果存在正整数 p，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$。

题 1.14 (第 3 届决赛, 原一 (1) 题). 求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2x-x^2\cos^2x}{x^2\sin^2x}.$$

题 1.15 (第 3 届决赛, 原一 (2) 题). 求

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\left(x^3+\frac{x}{2}-\tan\frac{1}{x}\right)e^{1/x}-\sqrt{1+x^6}\right].$$

题 1.16 (第 4 届初赛, 原一 (1) 题). 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{1/n^2}$。

题 1.17 (第 4 届初赛, 原一 (5) 题). 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\,dt.$$

题 1.18 (第 4 届决赛, 原一 (1) 题). 设 $a>1$，求

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\ln(x\ln a)\,\ln\left(\frac{\ln(ax)}{\ln(x/a)}\right)\right].$$

题 1.19 (第 5 届初赛, 原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\sin\left(\pi\sqrt{1+4n^2}\right)\right)^n.$$

题 1.20 (第 6 届初赛, 原一 (5) 题). 已知

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{1/x}=e^3.$$

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$。

题 1.21 (第 6 届初赛, 原五题). 设 f 在 $[a,b]$ 上非负、连续、严格单增，且对任意 $n\in\mathbb{N}$，存在 $x_n\in[a,b]$ 使得

$$[f(x_n)]^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b[f(x)]^n\,dx.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

题 1.22 (第 6 届初赛, 原六题). 设

$$A_n=\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{\pi}{4}-A_n\right)$。

题 1.23 (第 6 届决赛，原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\int_0^x e^{u^2}\,du\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2}\,du}.$$

题 1.24 (第 7 届初赛, 原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\sin(\pi/n)}{n^2+1}+\frac{\sin(2\pi/n)}{n^2+2}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n^2+n}\right).$$

题 1.25 (第 7 届决赛，原一 (5) 题). 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[n\sin(\pi n!e)]$。

题 1.26 (第 8 届初赛, 原一 (1) 题). 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f(a)\neq 0$，求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n.$$

题 1.27 (第 8 届初赛, 原一 (2) 题). 若 $f(1)=0$，且 $f'(1)$ 存在，求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)\tan 3x}{(e^{x^2}-1)\sin x}.$$

题 1.28 (第 8 届初赛, 原四题). 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=0$、$f(1)=1$。证明

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

题 1.29 (第 9 届初赛, 原一 (2) 题). 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right).$$

题 1.30 (第 9 届初赛, 原一 (4) 题). 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f(0)=f'(0)=0$、$f''(0)=6$。求

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}.$$

题 1.31 (第 9 届初赛, 原五题). 设 $\{a_n\}$ 为一个数列，p 为固定的正整数，且

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda,$$

其中 λ 为常数。证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

题 1.32 (第 9 届决赛，原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x\ln(1+\sin^2 x)}.$$

题 1.33 (第 9 届决赛，原四题). 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left[\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right].$$

题 1.34 (第 10 届初赛, 原一 (1) 题). 设 $\alpha\in(0,1)$，求

$$\lim_{n\to\infty}\left((n+1)^\alpha-n^\alpha\right).$$

题 1.35 (第 10 届初赛, 原一 (4) 题). 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}.$$

题 1.36 (第 10 届决赛，原二题). 设 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内三阶连续可导，满足

$$f(0)=0,\quad f'(0)=1,\quad f''(0)=0,\quad f'''(0)=-1.$$

又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1\in(0,1)$、$a_{n+1}=f(a_n)$ $(n=1,2,\dots)$，严格单调减少且 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$。计算 $\lim_{n\to\infty}na_n^2$。

题 1.37 (第 11 届初赛，原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x}\right)-\sin x}{\arctan\left(4\sqrt[3]{1-\cos x}\right)}.$$

题 1.38 (第 11 届决赛, 原一 (1) 题). 求极限

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{(1-\sqrt{\sin x})(1-\sqrt[3]{\sin x})\cdots(1-\sqrt[n]{\sin x})}{(1-\sin x)^{n-1}}.$$

题 1.39 (第 11 届决赛, 原二题)**.** 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right).$$

题 1.40 (第 12 届初赛，原一 (1) 题)**.** 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}$。

题 1.41 (第 12 届初赛, 原一 (5) 题)**.** 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域 U 内有定义, 对任意 $x\in U$ 有 $f(x)\neq g(x)$，且

$$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}g(x)=a>0.$$

求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{f(x)}}{f(x)-g(x)}$。

题 1.42 (第 12 届初赛，原二题)**.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，且

$$a_{n+1}=\frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)},\qquad n\geq1.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n$。

注. 扫描原题的递推范围印为 $n\geq1$，未给出 a_1；此处忠实保留原题。

题 1.43 (第 12 届决赛, 原一 (1) 题)**.** 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\sin^2\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

题 1.44 (第 12 届决赛, 原二题)**.** 设 n 为正整数，求极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}}\sqrt[6]{\frac{1+3x}{1-3x}}\cdots\sqrt[2n]{\frac{1+nx}{1-nx}}-1}{3\pi\arcsin x-(x^2+1)\arctan^3x}.$$

题 1.45 (第 13 届初赛，原一 (1) 题)**.** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\,\dfrac{x-\ln(e^x+x)}{x}$。

题 1.46 (第 13 届初赛，原一 (3) 题)**.** 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq0$，求

$$\lim_{x\to0}\frac{2\int_0^x(x-t)f(t)\,dt}{x\int_0^xf(x-t)\,dt}.$$

题 1.47 (第 13 届初赛，原二题)**.** 设 $x_1=2021$,

$$x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+2021=0\qquad(n\geq1).$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

题 1.48 (第 13 届初赛，原五题)**.** 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数。证明:

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right] = \frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)].$$

题 1.49 (第 13 届初赛补赛，原一 (1) 题)**.** 设 $x_0=1$，$x_n=\ln(1+x_{n-1})$ $(n\geq 1)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n$。

题 1.50 (第 13 届决赛, 原一 (1) 题)**.** 已知 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 均为非零向量，且 $|\boldsymbol{b}|=1$，二者的夹角为 $\pi/4$。求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|-|\boldsymbol{a}|}{x}.$$

题 1.51 (第 13 届决赛, 原一 (2) 题)**.** 求极限

$$\lim_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{2/x}.$$

题 1.52 (第 14 届初赛，原一 (1) 题)**.** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}$。

题 1.53 (第 14 届初赛补赛，原一 (2) 题)**.** 设 $x\in(-\infty,+\infty)$，求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(ne^x+i)(ne^x+i+1)}.$$

题 1.54 (第 14 届初赛第二次补赛，原一 (1) 题)**.** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2]$。

题 1.55 (第 14 届初赛第二次补赛, 原三题)**.** 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(x/3)}{x}=0$。证明 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=0$。

题 1.56 (第 14 届决赛, 原一 (1) 题)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{x-\sin x}$。

题 1.57 (第 15 届初赛 A 卷，原一 (1) 题)**.** 求 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}$。

题 1.58 (第 15 届初赛 B 卷，原一 (1) 题)**.** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}$。

题 1.59 (第 15 届决赛, 原一 (2) 题)**.** 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(x+2)}{\sin(\pi x)}$。

2 连续性

题 2.1 (第 1 届初赛, 原三题)**.** 设函数 $f(x)$ 连续，

$$g(x)=\int_0^1 f(xt)\,dt,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A,$$

其中 A 为常数。求 $g'(x)$，并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

题 2.2 (第 9 届决赛，原二题)**.** 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内连续，且存在两两互异的点

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0,1),$$

使得

$$\alpha = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < \frac{f(x_3) - f(x_4)}{x_3 - x_4} = \beta.$$

证明：对任意 $\lambda \in (\alpha, \beta)$，存在互异的点 $x_5, x_6 \in (0,1)$，使得

$$\lambda = \frac{f(x_5) - f(x_6)}{x_5 - x_6}.$$

题 2.3 (第 10 届决赛，原一 (1) 题)**.** 设函数

$$y = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{1 - a\sin^2 x} - b}{x^2}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

在点 $x = 0$ 处连续，求 $a + b$。

题 2.4 (第 14 届初赛，原一 (2) 题)**.** 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$，$g(x) = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1, \\ 1 - x, & x < 1. \end{cases}$，求复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点。

题 2.5 (第 15 届决赛, 原一 (1) 题)**.** 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 2e^x(x - \cos x), & x > 0, \\ x^2 + 3x + a, & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，求 a。

3 导数与微分

题 3.1 (第 1 届初赛, 原一 (4) 题)**.** 设函数 $y = y(x)$ 由方程

$$xe^{f(y)} = e^y \ln 29$$

确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f' \neq 1$。求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

题 3.2 (第 2 届初赛, 原三题)**.** 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases} \qquad (t > -1)$$

确定，其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数，且

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}.$$

若曲线 $y = \psi(t)$ 与

$$y = \int_1^{t^2} e^{-u^2}\, du + \frac{3}{2e}$$

在 $t = 1$ 处相切，求函数 $\psi(t)$。

题 3.3 (第 2 届决赛, 原一 (3) 题). 已知

$$\begin{cases} x = \ln(1 + e^{2t}), \\ y = t - \arctan e^t, \end{cases}$$

求 d^2y/dx^2。

题 3.4 (第 5 届决赛, 原二题). 设 $f \in C^4(\mathbb{R})$，且

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2,$$

其中 θ 是与 x, h 无关的常数。证明 f 是不超过三次的多项式。

题 3.5 (第 6 届初赛, 原一 (3) 题). 函数 $y = y(x)$ 由方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4}\, dt$$

确定，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$。

题 3.6 (第 7 届决赛，原一 (3) 题). 设 $f(t)$ 二阶连续可导，且 $f(t) \neq 0$。若

$$\begin{cases} x = \displaystyle\int_0^t f(s)\, ds, \\ y = f(t), \end{cases}$$

求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

题 3.7 (第 8 届初赛, 原一 (4) 题). 设 $f(x) = e^x \sin 2x$，求 $f^{(4)}(0)$。

题 3.8 (第 10 届初赛, 原一 (2) 题). 曲线 $y = y(x)$ 由

$$\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$$

确定，求此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程。

题 3.9 (第 11 届决赛, 原一 (2) 题). 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $3x - y = 2\arctan(y - 2x)$ 确定，求曲线在点 $P(1 + \pi/2, 3 + \pi)$ 处的切线方程。

题 3.10 (第 11 届决赛, 原一 (4) 题). 设 $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^n \arctan^2(x/3)$，其中 n 为正整数，求 $f^{(n)}(-3)$。

题 3.11 (第 12 届初赛，原一 (2) 题). 设 $f(x) = (x + 1)^n e^{-x^2}$，求 $f^{(n)}(-1)$。

题 3.12 (第 12 届初赛，原一 (3) 题)**.** 设 $y = f(x)$ 是由方程

$$\arctan\frac{x}{y} = \ln\sqrt{x^2+y^2} - \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi}{4}$$

确定的隐函数，且 $f(1) = 1$，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程。

题 3.13 (第 13 届决赛, 原一 (4) 题)**.** 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$x = \frac{t}{1+t^2}, \qquad y = \frac{t^2}{1+t^2}$$

确定，求曲线在点 $(\sqrt{2}/3, 2/3)$ 处的曲率 κ。

题 3.14 (第 14 届初赛补赛，原一 (3) 题)**.** 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + 4xy + e^y = 1$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$。

题 3.15 (第 14 届初赛第二次补赛，原一 (2) 题)**.** 设函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的某一邻域内可微，且满足 $f(1+x) - 3f(1-x) = 4 + 2x + o(x)$，其中 $o(x)$ 是当 $x \to 0$ 时 x 的高阶无穷小。求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程。

题 3.16 (第 14 届初赛第二次补赛，原二题)**.** 设 $f(x) = e^{-x}\displaystyle\int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2}\,dt$，正整数 $n \le 2023$，求 $f^{(n)}(0)$。

题 3.17 (第 15 届初赛 A 卷，原一 (3) 题)**.** 设 $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 3x + 2}$，求 $f^{(n)}(0)$。

题 3.18 (第 15 届初赛 B 卷，原一 (3) 题)**.** 设曲线 $y = \ln(1+ax) + 1$ 与曲线 $y = 2xy^3 + b$ 在点 $(0,1)$ 处相切，求 $a + b$。

题 3.19 (第 15 届初赛 B 卷，原一 (4) 题)**.** 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + \arctan(xy)$ 确定，求 $y'(0)$。

4 一元函数微分学

题 4.1 (第 1 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 设计一个容积为 V 的圆柱体容器。上下两底的材料费为每单位面积 a 元，侧面的材料费为每单位面积 b 元。求最节省的设计方案，即高与底面直径之比为何值时费用最少。

题 4.2 (第 1 届决赛, 原五题)**.** 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，且 $f(0) = f(1) = 0$、$f(1/2) = 1$。证明：

(1) 存在$\xi \in (1/2, 1)$，使$f(\xi) = \xi$;

(2) 存在$\eta \in (0, \xi)$，使$f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

题 4.3 (第 1 届决赛, 原七题)**.** 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数 $f(x)$，使得

$$f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5?$$

若存在，请给出一个例子；若不存在，请给出证明。

题 4.4 (第 2 届初赛, 原二题). 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，并且

$$f''(x)>0,\qquad \lim_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0,\qquad \lim_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0.$$

又存在一点 x_0，使得 $f(x_0)<0$。证明：方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内恰有两个实根。

题 4.5 (第 2 届决赛, 原七题). 在 $[0,2]$ 上是否存在连续可微函数 $f(x)$，满足

$$f(0)=f(2)=1,\qquad |f'(x)|\le 1,\qquad \left|\int_0^2 f(x)\,dx\right|\le 1?$$

请说明理由。

题 4.6 (第 3 届初赛, 原三题). 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数，且

$$f(-1)=0,\qquad f(1)=1,\qquad f'(0)=0.$$

证明：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0，使得 $f'''(x_0)=3$。

题 4.7 (第 3 届决赛, 原三题). 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微，并且存在 $M>0$，使

$$|f^{(k)}(x)|\le M\qquad (x\in\mathbb{R},\ k=1,2,\ldots),$$

且 $f(1/2^n)=0$ $(n=1,2,\ldots)$。证明 $f(x)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立。

题 4.8 (第 4 届初赛, 原三题). 求方程

$$x^2\sin\frac{1}{2}=2x-501$$

的近似解，精确到 0.001。

注. 原扫描将正弦的自变量印为 $1/2$，此处保留原式，疑似排印错误待核。

题 4.9 (第 4 届初赛, 原四题). 设函数 $y=f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x)>0$, 又设 $f(0)=0$、$f'(0)=0$。求

$$\lim_{x\to0}\frac{x^3f(u)}{f(x)\sin^3u},$$

其中 u 是曲线 $y=f(x)$ 上点 $P(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距。

题 4.10 (第 4 届决赛, 原三题). 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上连续可导，且

$$f'(x)=\frac{1}{1+f^2(x)}\left[\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right].$$

证明 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在。

题 4.11 (第 4 届决赛, 原四题). 设 f 在 $[-2,2]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\le1$，又

$$f^2(0)+[f'(0)]^2=4.$$

证明在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f(\xi)+f''(\xi)=0$。

题 4.12 (第 5 届初赛, 原一 (3) 题). 设函数 $y = y(x)$ 由

$$x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$$

确定。求 $y(x)$ 的极值。

题 4.13 (第 6 届初赛, 原三题). 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，存在正常数 A, B 使得

$$|f(x)| \le A, \qquad |f''(x)| \le B.$$

证明：对任意 $x \in [0,1]$，都有

$$|f'(x)| \le 2A + \frac{B}{2}.$$

题 4.14 (第 7 届初赛, 原三题). 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，存在常数 α, β，使得对任意 $x \in (a,b)$，

$$f'(x) = \alpha f(x) + \beta f''(x).$$

证明 $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷阶可导。

题 4.15 (第 8 届决赛，原一 (5) 题). 曲线 $L_1 : y = \frac{1}{3}x^3 + 2x$ $(0 \le x \le 1)$ 绕直线 $L_2 : y = \frac{4}{3}x$ 旋转，求所生成的旋转曲面的面积。

题 4.16 (第 8 届决赛，原二题). 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$，证明：

$$\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}.$$

题 4.17 (第 9 届决赛，原三题). 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\,dx \ne 0$。证明：在区间 $[0,1]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3，使得

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)\,dx = \left[\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1} f(t)\,dt + f(x_1)\arctan x_1\right] x_3$$

$$= \left[\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2} f(t)\,dt + f(x_2)\arctan x_2\right](1 - x_3).$$

题 4.18 (第 11 届初赛，原三题). 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0) = 0$，且存在常数 $A > 0$，使得

$$|f'(x)| \le A|f(x)| \qquad (x \in [0,+\infty)).$$

证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x) = 0$。

题 4.19 (第 11 届决赛, 原四题). 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续导数，且

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{5}{2}, \qquad \int_0^1 xf(x)\,dx = \frac{3}{2}.$$

证明：存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi) = 3$。

题 4.20 (第 12 届初赛, 原三题). 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$。证明:

1. 存在 $x_0\in(0,1)$, 使得 $f(x_0)=2-3x_0$;
2. 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$, 且 $\xi\neq\eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$。

题 4.21 (第 12 届决赛, 原四题). 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且

$$f(a)=f(b)=0,\qquad \int_a^b f(x)\,dx=0.$$

证明: (1) 存在互不相同的点 $x_1,x_2\in(a,b)$, 使得 $f'(x_i)=f(x_i)$, $i=1,2$; (2) 存在 $\xi\in(a,b)$, $\xi\neq x_i$, $i=1,2$, 使得 $f''(\xi)=f(\xi)$。

题 4.22 (第 13 届初赛补赛, 原二题). 设

$$f(x)=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+\int_{-1}^{1}|x-t|e^{-t^2}\,dt.$$

证明: $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有且仅有两个实根。

题 4.23 (第 13 届决赛, 原六题). 设 $a>0$、$b>0$, 且 $a+b=1$。证明:

$$a^b+b^a\le\sqrt{a}+\sqrt{b}\le a^a+b^b.$$

题 4.24 (第 14 届初赛, 原三题). 设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导, $f(0)=1$, 且当 $x\ge0$ 时, $f(x)\ge0$、$f'(x)\le0$、$f''(x)\le f(x)$。证明: $f'(0)\ge-\sqrt{2}$。

题 4.25 (第 14 届初赛补赛, 原一 (1) 题). 求函数 $f(x)=2x^3-6x+1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上的值域。

题 4.26 (第 14 届初赛补赛, 原三题). 设曲线 $C:x^3+y^3-\frac{3}{2}xy=0$。

1. 已知曲线 C 存在斜渐近线, 求其方程;
2. 求由曲线 C 所围成的平面图形的面积。

题 4.27 (第 14 届初赛补赛, 原四题). 证明: 当 $\alpha>0$ 时,

$$\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}}>\left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}.$$

题 4.28 (第 14 届初赛第二次补赛, 原四题). 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$、$f(1)=2$。证明: 存在两两互异的点 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\ge2$。

题 4.29 (第 15 届初赛 B 卷, 原二题). 设曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点, 且当 $0\le x\le1$ 时 $y\ge0$。又设该曲线与直线 $x=1$、x 轴所围成的平面图形 D 的面积为 1。求常数 a,b,c 的值, 使得 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小。

题 4.30 (第 15 届初赛 B 卷，原五题)**.** 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，满足 $f(0)>0$、$f(1)>0$，且 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$。证明：

1. $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点；
2. 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$。

题 4.31 (第 15 届决赛, 原七题)**.** (1) 证明：对于任意实数 $r>0$，存在唯一的 $t\in(\pi,2\pi)$，使得

$$e^{-rt}-\cos t+r\sin t=0.$$

(2) 设上述方程所确定的隐函数为 $t=t(r)$。证明：当 $r>0$，且 $\pi<t<t(r)$ 时，恒有

$$r(\sin t-t\cos t)-t\sin t>0.$$

5 一元函数积分学

题 5.1 (第 1 届初赛, 原一 (2) 题)**.** 设 $f(x)$ 是连续函数，满足

$$f(x)=3x^2-\int_0^2 f(t)\,dt-2.$$

求 $f(x)$。

题 5.2 (第 1 届初赛, 原六题)**.** 设抛物线 $y=ax^2+bx+2\ln c$ 过原点；当 $0\le x\le 1$ 时，$y\ge 0$。又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$。确定 a,b,c，使此图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V 最小。

题 5.3 (第 1 届决赛, 原一 (4) 题)**.** 已知 $f(x)$ 在区间 $(1/4,1/2)$ 内满足

$$f'(x)=\frac{1}{\sin^3 x+\cos^3 x},$$

求 $f(x)$。

题 5.4 (第 1 届决赛, 原四题)**.** 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛。求

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\,dx.$$

题 5.5 (第 1 届决赛, 原六题)**.** 设整数 $n>1$，

$$F(x)=\int_0^x e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)dt.$$

证明：方程 $F(x)=n/2$ 在区间 $(n/2,n)$ 内至少有一个根。

题 5.6 (第 2 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 设 $s>0$，求

$$I=\int_0^{+\infty} e^{-sx}x^n\,dx,\qquad n=1,2,\ldots.$$

题 5.7 (第 3 届初赛, 原四题). 在 xOy 平面上，有一条从点 $(a,0)$ 向右的射线，线密度为 ρ。在点 $(0,h)$ 处（$h>0$）有一质量为 m 的质点。求射线对该质点的引力。

题 5.8 (第 3 届决赛, 原一 (4) 题). 求不定积分

$$I=\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+1/x}\,dx.$$

题 5.9 (第 3 届决赛, 原二题). 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^{\alpha}\sin^2 x}\,dx$$

的敛散性，其中 α 是实常数。

题 5.10 (第 4 届初赛, 原二题). 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-2x}|\sin x|\,dx$。

题 5.11 (第 4 届初赛, 原五题). 求最小实数 C，使得满足 $\displaystyle\int_0^1|f(x)|\,dx=1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})\,dx\le C.$$

题 5.12 (第 4 届决赛, 原一 (4) 题). 计算不定积分

$$\int x\arctan x\ln(1+x^2)\,dx.$$

题 5.13 (第 5 届初赛, 原一 (2) 题). 证明广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx$ 不是绝对收敛的。

题 5.14 (第 5 届初赛, 原一 (4) 题). 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}$（$x\ge 0$）上的点 A 作切线，使该切线与曲线及 x 轴围成的平面图形的面积为 $\dfrac{3}{4}$。求点 A 的坐标。

题 5.15 (第 5 届初赛, 原二题). 计算定积分

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\,dx.$$

题 5.16 (第 5 届初赛, 原四题). 设

$$|f(x)|\le\pi,\qquad f'(x)\ge m>0\qquad(\forall x\in[a,b]).$$

证明：

$$\left|\int_a^b\sin f(x)\,dx\right|\le\frac{2}{m}.$$

题 5.17 (第 5 届决赛, 原一 (2) 题). 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数，满足 $\int_0^1 f(x)\,dx=1$。求一个这样的函数，使

$$I=\int_0^1(1+x^2)f^2(x)\,dx$$

取得最小值。

题 5.18 (第 6 届初赛, 原二题). 设 n 为正整数，计算

$$I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{d}{dx}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|dx.$$

题 5.19 (第 6 届决赛，原一 (4) 题). 求不定积分

$$I=\int\frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx.$$

题 5.20 (第 7 届初赛, 原一 (5) 题). 对 $x\in(0,+\infty)$，定义

$$u(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}\,dt.$$

求 $u(x)$ 的初等表达式。

题 5.21 (第 7 届初赛, 原五题). 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$\int_0^1 f(x)\,dx=0,\qquad \int_0^1 xf(x)\,dx=1.$$

证明：

1. 存在 $x_0\in[0,1]$，使得 $|f(x_0)|>4$;
2. 存在 $x_1\in[0,1]$，使得 $|f(x_1)|=4$。

题 5.22 (第 7 届决赛，原三题). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$2\int_a^b f(x)\left(\int_x^b f(t)\,dt\right)dx=\left(\int_a^b f(x)\,dx\right)^2.$$

题 5.23 (第 8 届初赛, 原二题). 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且对 $x\in(0,1)$，

$$0<f'(x)<1.$$

证明：当 $a\in(0,1)$ 时，

$$\left(\int_0^a f(x)\,dx\right)^2>\int_0^a f^3(x)\,dx.$$

题 5.24 (第 8 届初赛, 原五题). 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$I=\int_0^1 f(x)\,dx\neq 0.$$

证明在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1,x_2，使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$$

题 5.25 (第 8 届决赛，原三题)**.** 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数，且满足

$$0 \le f(x) \le 1, \qquad \int_0^1 f(x)\,dx = 1.$$

证明：当 $0 \le x \le 13$ 时，

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)\,dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)\,dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)\,dt \le 11,$$

并给出取等号的条件。

题 5.26 (第 9 届初赛, 原一 (5) 题)**.** 计算不定积分

$$I = \int \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,dx.$$

题 5.27 (第 9 届初赛, 原四题)**.** 设 $f(x) > 0$ 且在实轴上连续，若对任意实数 t，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x)\,dx \le 1,$$

证明对任意 $a < b$，

$$\int_a^b f(x)\,dx \le \frac{b-a+2}{2}.$$

题 5.28 (第 10 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 计算不定积分

$$\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx.$$

题 5.29 (第 10 届初赛, 原三题)**.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $1 \le f(x) \le 3$。证明

$$1 \le \left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)\left(\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\,dx\right) \le \frac{4}{3}.$$

题 5.30 (第 10 届初赛, 原六题)**.** 证明：对 $[0,1]$ 上连续且为正的函数 $f(x)$，有

$$\ln\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right) \ge \int_0^1 \ln f(x)\,dx.$$

题 5.31 (第 10 届决赛，原一 (2) 题)**.** 设 $a > 0$，求 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2}\,dx$。

题 5.32 (第 10 届决赛，原三题)**.** 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，且

$$|f(x)| \le 1, \qquad f'(x) > 0 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明：对于 $0 < \alpha < \beta$，有

$$\lim_{n\to\infty} \int_\alpha^\beta f'\left(nx - \frac{1}{x}\right)\,dx = 0.$$

题 5.33 (第 11 届初赛，原一 (2) 题)**.** 设隐函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^2(x-y) = x^2$ 所确定，求 $\int \dfrac{dx}{y^2}$。

题 5.34 (第 11 届初赛，原一 (3) 题)**.** 计算 $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,dx$。

题 5.35 (第 11 届决赛, 原一 (5) 题)**.** 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0) = f(1) = 0$，且满足

$$\int_0^1 [f'(x)]^2\,dx - 8\int_0^1 f(x)\,dx + \frac{4}{3} = 0.$$

求 $f(x)$。

题 5.36 (第 12 届初赛，原一 (4) 题)**.** 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$，计算

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x+y)}{x(x+y)}\,dy.$$

题 5.37 (第 12 届初赛，原六题)**.** 证明

$$f(n) = \sum_{m=1}^{n} \int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\,dx$$

等于正整数 n 的所有因子（包括 1 和 n 本身）之和，其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数；并计算 $f(2021)$。

题 5.38 (第 12 届决赛, 原七题)**.** 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0,1] \to [0,1]$ 的连续函数，且 $f(x)$ 单调增加。证明：

$$\int_0^1 f(g(x))\,dx \le \int_0^1 f(x)\,dx + \int_0^1 g(x)\,dx.$$

题 5.39 (第 13 届初赛补赛，原一 (2) 题)**.** 计算 $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\tan x}\,dx$。

题 5.40 (第 13 届初赛补赛，原五题)**.** 设 $f(x) = \displaystyle\int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du$，其中 $[u]$ 表示不超过 u 的最大整数。讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx$$

的敛散性，其中 $p > 0$。

题 5.41 (第 13 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 求积分 $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$。

题 5.42 (第 14 届初赛，原四题)**.** 证明：对任意正整数 n，恒有

$$\int_0^{\pi/2} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 dx \le \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

题 5.43 (第 14 届决赛, 原一 (2) 题). 设 $a>0$, 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{e^{ax}}\,dx$。

题 5.44 (第 14 届决赛, 原四题). 求由 xOz 平面上的曲线

$$\begin{cases}(x^2+z^2)^2=4(x^2-z^2),\\ y=0\end{cases}$$

绕 Oz 轴旋转而成的曲面所包围区域的体积。

题 5.45 (第 14 届决赛, 原五题). 证明下列不等式: (1) 设 $x\in[0,\pi]$、$t\in[0,1]$, 则 $\sin(tx)\geq t\sin x$; (2) 设 $p>0$, 则 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}|\sin u|^p\,du\geq\frac{\pi}{2(p+1)}$; (3) 设 $x\geq 0$、$p>0$, 则 $\displaystyle\int_0^{x}|\sin u|^p\,du\geq\frac{x|\sin x|^p}{p+1}$。

题 5.46 (第 14 届决赛, 原六题). 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数。证明:

$$\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx\geq\sqrt{(a-b)^2+[f(a)-f(b)]^2},$$

并给出等号成立的条件。

题 5.47 (第 15 届初赛 A 卷, 原四题). 设 $I_n=n\displaystyle\int_1^a\frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a>1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$。

题 5.48 (第 15 届初赛 A 卷, 原五题). 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx\leq 4\int_0^1(1-x)^2[f'(x)]^2\,dx,$$

并求使得上式成为等式的 $f(x)$。

题 5.49 (第 15 届初赛 B 卷, 原六题). 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx\leq 4\int_0^1(1-x)^2[f'(x)]^2\,dx,$$

并求使得上式成为等式的 $f(x)$。

题 5.50 (第 15 届决赛, 原一 (5) 题). 求定积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,dx$。

题 5.51 (第 15 届决赛, 原三题). 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\sin(2n\theta)}{\sin\theta}\,d\theta$。

题 5.52 (第 15 届决赛, 原四题). 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面

$$\Sigma_2:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1,\qquad y>0$$

相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积。

6 数项级数与函数项级数

题 6.1 (第 1 届初赛, 原七题). 设 n 为正整数，$u_n(x)$ 满足

$$u_n'(x) = u_n(x) + x^{n-1}e^x, \qquad u_n(1) = \frac{e}{n}.$$

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和。

题 6.2 (第 1 届初赛, 原八题). 求当 $x \to 1^-$ 时与

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$$

等价的一个无穷大量。

题 6.3 (第 1 届决赛, 原八题). 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对于每个固定的 $x \in [0,+\infty)$，当自然数 $n \to \infty$ 时，$f(x+n) \to 0$。证明函数序列

$$\{f(x+n) : n = 1, 2, \ldots\}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。

题 6.4 (第 2 届初赛, 原四题). 设 $a_n > 0$，$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。证明:

1. 当 $\alpha > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛。
2. 当 $\alpha \le 1$ 且 $S_n \to +\infty$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散。

题 6.5 (第 2 届决赛, 原六题). 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上可微的正值函数，满足 $|f'(x)| < mf(x)$，其中 $0 < m < 1$。任取实数 a_0，定义

$$a_n = \ln f(a_{n-1}), \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛。

题 6.6 (第 3 届初赛, 原一 (4) 题). 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$$

的和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和。

题 6.7 (第 4 届初赛, 原七题). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数。

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。
2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)<0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

题 6.8 (第 4 届决赛, 原六题). 设对于任何收敛于零的数列 $\{x_n\}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都收敛。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛。

题 6.9 (第 5 届初赛, 原三题). 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$。证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$$

收敛。

题 6.10 (第 5 届初赛, 原七题). 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$$

的敛散性；若收敛，求其和。

题 6.11 (第 5 届决赛, 原七题). 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1，且

$$\lim_{n\to\infty} n a_n = 0, \qquad \lim_{x\to 1^-}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A.$$

证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛，且其和为 A。

题 6.12 (第 6 届初赛, 原一 (4) 题). 设

$$x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$。

题 6.13 (第 6 届决赛，原四题). 设 $p>0$，

$$x_1=\frac{1}{4}, \qquad x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p} \quad (n=1,2,\ldots).$$

证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+x_n^p}$ 收敛，并求其和。

题 6.14 (第 7 届初赛, 原四题). 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$$

的收敛域及和函数。

题 6.15 (第 7 届决赛，原五题). 设 $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x\, dx$，其中 n 为正整数。

1. 若 $n \geq 2$，计算 $I_n + I_{n-2}$。
2. 设 p 为实数，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n I_n^p$ 的绝对收敛性和条件收敛性。

题 6.16 (第 8 届决赛，原一 (4) 题). 求 $\sum_{n=1}^{100} n^{-1/2}$ 的整数部分。

题 6.17 (第 8 届决赛，原六题). 设 $a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$。

1. 证明：极限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在。
2. 记 $\lim_{n\to\infty} a_n = C$，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - C)$ 的敛散性。

题 6.18 (第 9 届决赛，原七题). 设 $0 < a_n < 1$ $(n = 1, 2, \ldots)$，且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} = q \quad \text{（有限或 } +\infty\text{）}.$$

1. 证明：当 $q > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，当 $q < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
2. 讨论 $q = 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，并阐述理由。

题 6.19 (第 10 届初赛, 原七题). 已知 $\{a_k\}$、$\{b_k\}$ 是正项数列，且

$$b_{k+1} - b_k \geq \delta > 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots),$$

其中 δ 是常数。证明：若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛，则级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k}$$

收敛。

题 6.20 (第 10 届决赛，原五题). 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

的和。

题 6.21 (第 10 届决赛，原七题)**.** 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列，$\lim_{n\to\infty} u_n = 0$，$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数列。若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛，证明：

$$\lim_{n\to\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)u_n = 0.$$

题 6.22 (第 11 届初赛，原五题)**.** 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

证明：$c_n > 0$ $(n \geq 0)$，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根。

题 6.23 (第 11 届决赛, 原七题)**.** 设 $\{u_n\}$ 是正数列，满足

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^{\beta}}\right), \qquad \alpha > 0, \quad \beta > 1.$$

(1) 对于 $v_n = n^{\alpha} u_n$，判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(v_{n+1}/v_n)$ 的敛散性；(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性。

题 6.24 (第 12 届初赛，原七题)**.** 设 $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}$ $(n \geq 1)$。

1. 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$；
2. 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛；
3. 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和。

题 6.25 (第 12 届决赛, 原三题)**.** 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] x^n$$

的收敛域。

题 6.26 (第 12 届决赛, 原六题)**.** 设

$$A_n(x, y) = \sum_{k=0}^{n} x^{n-k} y^k, \qquad 0 < x, y < 1.$$

证明：

$$\frac{2}{2 - x - y} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x, y)}{n+1} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y}\right).$$

题 6.27 (第 13 届初赛，原六题)**.** 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足 $a_1 = b_1 = 1$，且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2$ $(n = 2, 3, \ldots)$。又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛，并求其和。

题 6.28 (第 13 届初赛补赛，原一 (4) 题)**.** 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\arctan\dfrac{2}{4n^2+4n+1}$。

题 6.29 (第 13 届初赛补赛，原六题)**.** 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于零，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^n x^n$。证明：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{x^2}\,dx$ 也发散。

题 6.30 (第 13 届决赛, 原五题)**.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1=\frac{\pi}{2},\qquad a_{n+1}=a_n-\frac{1}{n+1}\sin a_n,\qquad n\geq 1.$$

证明：数列 $\{na_n\}$ 收敛。

题 6.31 (第 14 届初赛，原一 (3) 题)**.** 求 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$。

题 6.32 (第 14 届初赛，原六题)**.** 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。证明：存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$。

题 6.33 (第 14 届初赛补赛，原六题)**.** 证明方程 $x=\tan\sqrt{x}$ 有无穷多个正根，且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为 $0<r_1<r_2<\cdots<r_n<\cdots$；讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\cot\sqrt{r_n})^{\lambda}$ 的敛散性，其中 $\lambda>0$。

题 6.34 (第 14 届初赛第二次补赛，原六题)**.** 设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\,dt$ $(x>0)$。证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(1/n)$ 收敛，且 $\dfrac{1}{3}<\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(1/n)<\dfrac{5}{6}$。

题 6.35 (第 14 届决赛, 原一 (5) 题)**.** 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{n3^n}$ 的收敛域。

题 6.36 (第 14 届决赛, 原七题)**.** 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)\ln\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)$$

收敛，并求其和。

题 6.37 (第 15 届初赛 A 卷，原一 (4) 题)**.** 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域。

题 6.38 (第 15 届初赛 A 卷，原六题)**.** 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=\dfrac{1}{3}$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$ $(n\geq 0)$。证明无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛，并求其和。

题 6.39 (第 15 届初赛 B 卷，原四题)**.** 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域与和函数。

题 6.40 (第 15 届决赛, 原六题)**.** 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_0 = 0$、$a_1 = 2/3$，当 $n \geq 1$ 时满足

$$(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1}.$$

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$ 的收敛域。

7 多元映射的极限与连续性

题 7.1 (第 14 届初赛，原五题)**.** 设 $z = f(x,y)$ 是区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1\}$ 上的可微函数，$f(0,0) = 0$，且 $dz|_{(0,0)} = 3\,dx + 2\,dy$。求

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\displaystyle\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\,du}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}}.$$

8 多元函数微分学

题 8.1 (第 1 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 求曲面

$$z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$$

的平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程。

题 8.2 (第 2 届初赛, 原一 (4) 题)**.** 设函数 $f(t)$ 有二阶连续导数，

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad g(x,y) = f\left(\frac{1}{r}\right).$$

求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$。

题 8.3 (第 2 届决赛, 原四题)**.** 设

$$\Sigma_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \qquad \Sigma_2 : z^2 = x^2 + y^2,$$

其中 $a > b > c > 0$，Γ 为两曲面的交线。求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值与最小值。

题 8.4 (第 3 届初赛, 原五题)**.** 设 $z = z(x,y)$ 是由方程

$$F\left(z + \frac{1}{x},\ z - \frac{1}{y}\right) = 0$$

确定的隐函数，且具有连续的二阶偏导数。证明：

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

和

$$x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2.$$

注 (题意说明)**.** 原题未明写 F 的可微性及隐函数的局部唯一性条件。以下将 “由方程确定的隐函数” 解释为：在图像每一点附近，该方程唯一确定 z。这是证明所用的局部唯一性含义，不额外要求 $F_1+F_2\neq 0$。若只要求把 $z(x,y)$ 代入方程后恒成立，则原结论不成立，反例见解答。

题 8.5 (第 3 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，满足

$$f_x^2 f_{yy}-2f_xf_yf_{xy}+f_y^2f_{xx}=0,\qquad f_y\neq 0.$$

设 $y=y(x,z)$ 是由方程 $z=f(x,y)$ 确定的函数，求 $\partial^2 y/\partial x^2$。

题 8.6 (第 4 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 已知函数

$$z=u(x,y)e^{ax+by},\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=0.$$

确定常数 a,b，使函数 $z=z(x,y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}+z=0.$$

题 8.7 (第 5 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 设 $F(x,y,z)$ 与 $G(x,y,z)$ 具有连续偏导数，且 $\partial(F,G)/\partial(x,z)\neq 0$。曲线

$$\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0\end{cases}$$

经过 $P_0(x_0,y_0,z_0)$。记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S，求 S 在 (x_0,y_0) 处的切线方程。

题 8.8 (第 6 届初赛, 原一 (2) 题)**.** 设曲面 $S:z=x^2+2y^2$，平面 $L:2x+2y+z=0$。求曲面 S 上与 L 平行的切平面。

题 8.9 (第 6 届决赛，原二题)**.** 设 $\vec{l_j}$ $(j=1,2,\ldots,n)$ 是 xOy 平面上点 P_0 处的 $n\geq 2$ 个方向向量，相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$。又设函数 $f(x,y)$ 在点 P_0 处有连续偏导数。证明：

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f(P_0)}{\partial \vec{l_j}}=0.$$

题 8.10 (第 7 届初赛, 原一 (2) 题)**.** 函数 $z=z(x,y)$ 由方程

$$F\left(x+\frac{z}{y},\ y+\frac{z}{x}\right)=0$$

确定，其中 $F(u,v)$ 有连续偏导数，且 $xF_u+yF_v\neq 0$。求

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y},$$

结果要求不显含 F 及其偏导数。

题 8.11 (第 7 届决赛，原二题)**.** 设函数 $f(u,v)$ 在全平面上有连续的偏导数，曲面 S 由方程

$$f\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$$

确定。证明：该曲面上的所有切平面都经过点 (a,b,c)。

题 8.12 (第 8 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 设 $f(x)$ 有连续导数，且 $f(1)=2$。记 $z=f(e^xy^2)$，若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$，求 $x>0$ 时 $f(x)$ 的表达式。

题 8.13 (第 8 届初赛, 原一 (5) 题)**.** 求曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 上平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程。

题 8.14 (第 8 届决赛，原一 (2) 题)**.** 设可微函数 $f(x,y)$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y),\qquad f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1,$$

且

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(0,y+1/n)}{f(0,y)}\right)^n=e^{\cot y}.$$

求 $f(x,y)$。

注. 原题没有说明定义域；极限式只在 $y\notin\pi\mathbb{Z}$ 且 $f(0,y)\neq0$ 时有意义。是否还要求函数在 $y=k\pi$ 处可微，会影响不同区间上的解能否由同一个初值唯一确定。

题 8.15 (第 9 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 设 $w=f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，且

$$u=x-cy,\qquad v=x+cy,$$

其中 c 为非零常数。求 $w_{xx}-\dfrac{1}{c^2}w_{yy}$。

题 8.16 (第 9 届初赛, 原二题)**.** 设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数。对任意角度 α，定义

$$g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha).$$

若对任意 α 都有 $g'_\alpha(0)=0$、$g''_\alpha(0)>0$，证明 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值。

题 8.17 (第 9 届决赛，原一 (3) 题)**.** 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，满足

$$df(x,y)=ye^y\,dx+x(1+y)e^y\,dy,\qquad f(0,0)=0.$$

求 $f(x,y)$。

题 8.18 (第 10 届初赛, 原五题)**.** 设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微，且

$$\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\le M.$$

点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ 在 D 内，线段 AB 包含在 D 内。证明

$$|f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)|\le M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 是线段 AB 的长度。

题 8.19 (第 10 届决赛，原一 (4) 题)**.** 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - y, z) = 0$ 确定，其中 $F(u, v)$ 具有连续二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$。

注. 原题未给出保证隐函数可微的非退化条件。常规求导公式适用于 $F_v \neq 0$ 的点；仅有 F 的二阶偏导数连续，不能保证所求的二阶偏导数存在。

题 8.20 (第 11 届初赛，原一 (4) 题)**.** 已知 $du(x, y) = \dfrac{y\,dx - x\,dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$，求 $u(x, y)$。

题 8.21 (第 11 届初赛，原一 (5) 题)**.** 设 $a, b, c, \mu > 0$，曲面 $xyz = \mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 相切，求 μ。

题 8.22 (第 12 届初赛，原四题)**.** 已知 $z = xf\left(\dfrac{y}{x}\right) + 2y\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f, φ 均为二次可微函数。

1. 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$；
2. 当 $f = \varphi$，且 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right|_{x=a} = -by^2$ 时，求 $f(y)$。

题 8.23 (第 12 届决赛, 原一 (2) 题)**.** 设 $P_0(1, 1, -1)$、$P_1(2, -1, 0)$，求函数 $u = xyz + e^{xyz}$ 在点 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数。

题 8.24 (第 12 届决赛, 原一 (5) 题)**.** 求函数

$$u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3}, \qquad x_i > 0\ (i = 1, 2, 3)$$

的所有极值点。

题 8.25 (第 13 届初赛，原一 (2) 题)**.** 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2\sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定的二元隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial y}$。

题 8.26 (第 14 届初赛补赛，原一 (5) 题)**.** 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 u, v, t 满足 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v)$，点 $P(1, -1, 2)$ 位于曲面 $z = f(x, y)$ 上，又设 $f'_x(1, -1) = 3$，求该曲面在点 P 处的切平面方程。

题 8.27 (第 14 届初赛第二次补赛, 原一 (4) 题)**.** 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x} + y^2\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$。又设 $u = x$、$v = \dfrac{1}{y} - \dfrac{1}{x}$、$w = \dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{x}$，求 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial u}\right|_{u=2,\ v=1}$。

题 8.28 (第 14 届决赛, 原一 (4) 题)**.** 求二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值的和。

题 8.29 (第 15 届初赛 A 卷，原一 (2) 题)**.** 设函数 $z = f(x^2 - y^2, xy)$，且 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$。

题 8.30 (第 15 届初赛 B 卷，原一 (2) 题)**.** 设函数 $z = f(x^2 - y^2, xy)$，且 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\, \partial y}$。

题 8.31 (第 15 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程

$$f\left(2x - \frac{z}{y},\, 2y - \frac{z}{x}\right) = 2024$$

确定的隐函数，其中 $f(u, v)$ 具有连续偏导数，且 $xf_u + yf_v \neq 0$。求 $x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

9 重积分与含参积分

题 9.1 (第 1 届初赛, 原一 (1) 题)**.** 求积分

$$\iint_D \frac{(x + y)\ln\left(1 + \dfrac{y}{x}\right)}{\sqrt{1 - x - y}}\, dx\, dy,$$

其中 D 是由直线 $x + y = 1$ 与两坐标轴围成的三角形区域。

题 9.2 (第 2 届初赛, 原五题)**.** 设 ℓ 是过原点、方向向量为 (α, β, γ) 的直线，其中 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$。质量分布均匀的椭球体

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \qquad 0 < c < b < a,$$

密度为 1，绕 ℓ 旋转。

1. 求其转动惯量。
2. 求转动惯量关于方向 (α, β, γ) 的最大值和最小值。

题 9.3 (第 3 届初赛, 原一 (3) 题)**.** 求

$$\iint_D \operatorname{sgn}(xy - 1)\, dx\, dy, \qquad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2,\ 0 \leq y \leq 2\}.$$

题 9.4 (第 3 届决赛, 原一 (5) 题)**.** 求曲面 $x^2 + y^2 = az$ 与 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ $(a > 0)$ 所围立体的表面积。

题 9.5 (第 3 届决赛, 原四题)**.** 设 D 为椭圆形均质薄板

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \qquad a > b > 0,$$

其面密度为 ρ。直线 l 通过焦点 $(-c, 0)$ 且垂直于薄板，其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$。

1. 求 D 绕 l 旋转的转动惯量 J。
2. 对于固定的转动惯量（面密度 ρ 不变），讨论椭圆形薄板的面积是否有最大值与最小值。

题 9.6 (第 4 届初赛, 原六题). 设 $f(x)$ 为连续函数，$t>0$。区域 Ω 由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=t^2$ 围成。定义三重积分

$$F(t)=\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)\,dV.$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$。

题 9.7 (第 4 届决赛, 原二题). 设曲面

$$\Sigma: z^2=x^2+y^2, \qquad 1\le z\le 2$$

的面密度为常数 ρ。求 Σ 对位于原点、质量为 1 的质点的引力，记引力常数为 G。

题 9.8 (第 4 届决赛, 原五题). 求二重积分

$$I=\iint_{x^2+y^2\le 1} |x^2+y^2-x-y|\,dx\,dy.$$

题 9.9 (第 5 届决赛, 原一 (1) 题). 计算积分

$$\int_0^{2\pi} x\int_x^{2\pi}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt\,dx.$$

题 9.10 (第 5 届决赛, 原四题). 设

$$D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}, \qquad I=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy.$$

函数 f 在 D 上具有连续二阶偏导数，且对所有相应的 x,y 都有 $f(0,y)=f(x,0)=0$，又 $f_{xy}(x,y)\le A$。证明 $I\le A/4$。

题 9.11 (第 6 届决赛，原一 (6) 题). 设 D 是 xOy 平面上由光滑封闭曲线围成的有界闭区域，其面积为 $A>0$。函数 $f(x,y)$ 在该区域上连续且 $f(x,y)>0$。记

$$J_n=\left(\frac{1}{A}\iint_D f^{1/n}(x,y)\,d\sigma\right)^n,$$

求 $\lim_{n\to\infty} J_n$。

题 9.12 (第 6 届决赛，原六题). 设 $f(x,y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数。若极限

$$I=\lim_{t\to+\infty}\iint_{x^2+y^2\le t^2} f(x,y)\,d\sigma$$

存在且有限，则称广义积分 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,d\sigma$ 收敛于 I。

1. 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,d\sigma$ 收敛于 I。证明:

$$\lim_{t\to+\infty}\iint_{-t\le x,y\le t} f(x,y)\,d\sigma=I.$$

2. 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{ax^2+2bxy+cy^2}\,d\sigma$ 收敛于 I，其中实二次型 $ax^2+2bxy+cy^2$ 在正交变换下的标准形为 $\lambda_1u^2+\lambda_2v^2$。证明：$\lambda_1$ 和 λ_2 都小于 0。

题 9.13 (第 7 届初赛, 原一 (3) 题). 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 处的切平面，与曲面 $z = x^2 + y^2$ 围成空间区域。求该区域的体积。

题 9.14 (第 7 届初赛, 原六题). 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数，且

$$f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M.$$

若 $f(0, 0) = f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$，证明

$$\left| \iint_{x^2+y^2\leq 1} f(x, y)\, dx\, dy \right| \leq \frac{\pi\sqrt{M}}{4}.$$

题 9.15 (第 7 届决赛，原一 (2) 题). 设 $D : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$，求积分

$$I = \iint_D (x + y^2) e^{-(x^2+y^2-4)}\, dx\, dy.$$

题 9.16 (第 8 届初赛, 原三题). 某物体占据空间区域

$$\Omega : x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z,$$

密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$。求其质量

$$M = \iiint_\Omega (x^2 + y^2 + z^2)\, dx\, dy\, dz.$$

题 9.17 (第 8 届决赛，原四题). 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

上具有连续的二阶偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

计算

$$I = \iiint_\Omega \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z} \right) dx\, dy\, dz.$$

题 9.18 (第 9 届初赛, 原一 (6) 题). 记由曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域为 V，求

$$\iiint_V z\, dx\, dy\, dz.$$

题 9.19 (第 9 届决赛，原六题). 设函数 $f(x, y)$ 在区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$$

上具有一阶连续偏导数，且满足

$$f(x, y)\big|_{x^2+y^2=a^2} = a^2, \qquad \max_{(x,y)\in D} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] = a^2,$$

其中 $a > 0$。证明：

$$\left| \iint_D f(x, y)\, dx\, dy \right| \leq \frac{4}{3}\pi a^4.$$

题 9.20 (第 10 届初赛, 原四题). 计算三重积分

$$\iiint_V (x^2+y^2)\,dV,$$

其中 V 是由

$$x^2+y^2+(z-2)^2\geq 4,\qquad x^2+y^2+(z-1)^2\leq 9,\qquad z\geq 0$$

围成的空心立体。

题 9.21 (第 10 届决赛, 原四题). 计算三重积分

$$\iiint_\Omega \frac{dx\,dy\,dz}{(1+x^2+y^2+z^2)^2},\qquad \Omega:\ 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1,\ 0\leq z\leq 1.$$

题 9.22 (第 11 届初赛, 原二题). 计算三重积分

$$\iiint_\Omega \frac{xyz}{x^2+y^2}\,dx\,dy\,dz,$$

其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限的部分。

题 9.23 (第 11 届初赛, 原四题). 计算积分

$$I=\int_0^{2\pi} d\varphi\int_0^{\pi} e^{\sin\theta(\cos\varphi-\sin\varphi)}\sin\theta\,d\theta.$$

题 9.24 (第 11 届决赛, 原三题). 设

$$F(x_1,x_2,x_3)=\int_0^{2\pi} f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)\,d\varphi,$$

其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数。已知对于 $i=1,2,3$,

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial}{\partial x_i}[f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)]\,d\varphi,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}[f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)]\,d\varphi.$$

求并化简

$$x_3\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2}-\frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2}\right)-\frac{\partial F}{\partial x_3}.$$

题 9.25 (第 13 届初赛, 原一 (5) 题). 记 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq\pi\}$, 计算

$$\iint_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)dx\,dy.$$

题 9.26 (第 13 届初赛补赛, 原三题). 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2+y^2.$$

求

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint_{x^2+y^2\leq r^2}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)dx\,dy}{(\tan r-\sin r)^2}.$$

题 9.27 (第 13 届决赛, 原一 (5) 题). 设 D 是由曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$ 及两坐标轴围成的平面薄片型物件，其密度函数为 $\rho(x,y)=\sqrt{x}+2\sqrt{y}$。求薄片 D 的质量。

题 9.28 (第 14 届初赛，原一 (5) 题). 记 $D=\left\{(x,y)\mid 0\le x+y\le\dfrac{\pi}{2},\ 0\le x-y\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，计算 $\iint_D y\sin(x+y)\,dx\,dy$。

题 9.29 (第 14 届初赛补赛, 原一 (4) 题). 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$, 求 $\iint_D (x+y-x^2)\,dx\,dy$。

题 9.30 (第 15 届初赛 A 卷, 原三题). 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{3}=1$ $(y>0)$ 相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积。

题 9.31 (第 15 届初赛 B 卷，原一 (5) 题). 计算 $\displaystyle\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\,dy$。

10 曲线积分与曲面积分

题 10.1 (第 1 届初赛, 原四题). 已知平面区域

$$D=\{(x,y):0\le x\le\pi,\ 0\le y\le\pi\},$$

L 为 D 的正向边界。证明:

1. $\displaystyle\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx=\oint_L xe^{-\sin y}\,dy-ye^{\sin x}\,dx$;
2. $\displaystyle\oint_L xe^{\sin y}\,dy-ye^{-\sin x}\,dx\ge\frac{5}{2}\pi^2$。

题 10.2 (第 1 届决赛, 原一 (2) 题). 计算

$$\iint_\Sigma\frac{ax\,dy\,dz+(z+a)^2\,dx\,dy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},$$

其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，$a>0$。

题 10.3 (第 2 届初赛, 原六题). 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数。在围绕原点的任意光滑简单闭曲线 C 上，曲线积分

$$\oint_C\frac{2xy\,dx+\varphi(x)\,dy}{x^4+y^2}$$

的值为常数。

1. 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2+y^2=1$，证明 $\displaystyle\oint_L\frac{2xy\,dx+\varphi(x)\,dy}{x^4+y^2}=0$。
2. 求函数 $\varphi(x)$。
3. 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线，求 $\displaystyle\oint_C\frac{2xy\,dx+\varphi(x)\,dy}{x^4+y^2}$。

题 10.4 (第 2 届决赛, 原五题)**.** 将空间曲线

$$\begin{cases} x^2+3y^2=1, \\ z=0 \end{cases}$$

绕 y 轴旋转，得到椭球面。设 S 为该椭球面的上半部分 $(z\geq 0)$，Π 是 S 在点 $P(x,y,z)$ 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 是原点到 Π 的距离；λ,μ,ν 为 S 取上侧时外法线的方向余弦。计算：

$$(1)\ \iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,dS; \qquad (2)\ \iint_S z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\,dS.$$

题 10.5 (第 3 届初赛, 原六题)**.** 设函数 $f(x)$ 连续，a,b,c 为常数，Σ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$。证明：

$$\iint_\Sigma f(ax+by+cz)\,dS=2\pi\int_{-1}^{1} f\big(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,u\big)\,du.$$

题 10.6 (第 3 届决赛, 原五题)**.** 设连续可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程

$$F(xz-y,x-yz)=0$$

唯一确定，其中 $F(u,v)$ 具有连续偏导数。求

$$I=\oint_L (xz^2+2yz)\,dy-(2xz+yz^2)\,dx,$$

其中 L 为正向单位圆周。

注. 原卷未说明 z 的定义域，也未说明“唯一确定”是指方程的全部实根唯一，还是指某个隐函数分支在其邻域内唯一。这里保留原题文字，并在解答中分别核查包含原点的逐点唯一解释，以及圆周邻域内的局部隐函数解释。前一种解释在原点出现矛盾；后一种解释不能确定唯一的积分值。因而不能未经补充说明，就在整个单位圆盘上使用格林公式并给出固定答案。

题 10.7 (第 4 届初赛, 原一 (4) 题)**.** 设函数 $u=u(x)$ 连续可微，$u(2)=1$，且

$$\int_L (x+2y)u\,dx+(x+u^3)u\,dy$$

在右半平面上与路径无关。求 $u(x)$。

题 10.8 (第 5 届初赛, 原五题)**.** 设 Σ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外，并给定第二型曲面积分

$$I=\iint_\Sigma (x^3-x)\,dy\,dz+(2y^3-y)\,dz\,dx+(3z^3-z)\,dx\,dy.$$

确定曲面 Σ，使积分 I 的值最小，并求该最小值。

题 10.9 (第 5 届初赛, 原六题)**.** 设

$$I_a(r)=\oint_C \frac{y\,dx-x\,dy}{(x^2+y^2)^a},$$

其中 a 为常数，曲线 C 为椭圆 $x^2+xy+y^2=r^2$，取正向。求 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_a(r)$。

题 10.10 (第 5 届决赛, 原五题)**.** 设 f 连续可导，$P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$。有向曲面 Σ_t 是圆柱体

$$x^2 + y^2 \le t^2, \qquad 0 \le z \le 1, \qquad t > 0$$

的表面，方向朝外。记

$$I_t = \iint_{\Sigma_t} P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy.$$

求 $\lim_{t\to 0^+} I_t/t^4$。

题 10.11 (第 6 届初赛, 原四题)**.** 1. 设一球缺的高为 h，所在球的半径为 R。证明该球缺的体积为

$$\frac{\pi}{3}(3R - h)h^2,$$

球冠的面积为 $2\pi Rh$。

2. 球体

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \le 12$$

被平面 $P : x + y + z = 6$ 截出小球缺 Ω。记该球缺的球冠为 Σ，方向指向球外，求

$$I = \iint_{\Sigma} x\,dy\,dz + y\,dz\,dx + z\,dx\,dy.$$

题 10.12 (第 6 届决赛，原一 (5) 题)**.** 设

$$I = \oint_L \frac{x\,dy - y\,dx}{|x| + |y|},$$

其中 L 是以 $(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)$ 为顶点的正方形的边界曲线，方向为逆时针方向，求 I。

题 10.13 (第 7 届决赛，原六题)**.** 设 $P(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在空间上有连续偏导数，记上半球面

$$S: \quad z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x-x_0)^2 - (y-y_0)^2},$$

且方向向上。若对任何点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$，第二型曲面积分

$$\iint_S P\,dy\,dz + R\,dx\,dy = 0,$$

证明 $\dfrac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$。

题 10.14 (第 9 届初赛, 原三题)**.** 设曲线 Γ 是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + z = 1, \end{cases} \qquad x \ge 0,\ y \ge 0,\ z \ge 0$$

上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段。求

$$I = \int_{\Gamma} y\,dx + z\,dy + x\,dz.$$

题 10.15 (第 10 届初赛, 原二题)**.** 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1) = 0$。求函数 $f(x^2 - y^2)$，使得曲线积分

$$\int_L y\big[2 - f(x^2 - y^2)\big]\,dx + xf(x^2 - y^2)\,dy$$

与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线。

题 10.16 (第 10 届决赛，原一 (3) 题)**.** 设曲线 L 是空间区域 $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的交线。求

$$\left| \oint_L (z^2 - y^2)\,dx + (x^2 - z^2)\,dy + (y^2 - x^2)\,dz \right|.$$

题 10.17 (第 11 届决赛, 原六题)**.** 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域，函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数，且 $f(x, y, z)|_{(x,y,z)\in\Sigma} = 0$。记 ∇f 为梯度，并令

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

证明：对任意常数 $C > 0$，恒有

$$C \iiint_\Omega f^2\,dx\,dy\,dz + \frac{1}{C} \iiint_\Omega (\Delta f)^2\,dx\,dy\,dz \geq 2 \iiint_\Omega |\nabla f|^2\,dx\,dy\,dz.$$

题 10.18 (第 12 届初赛，原五题)**.** 计算

$$I = \oint_\Gamma \left|\sqrt{3}\,y - x\right| dx - 5z\,dz,$$

其中 Γ : $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8, \\ x^2 + y^2 = 2x, \end{cases}$，从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向。

注. 方程组的完整交线有上下两个闭分支；原题未明确取一支还是两支，参考解答分别给出对应的积分值。

题 10.19 (第 12 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 记空间曲线

$$\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

求积分 $\int_\Gamma (1 + x)^2\,ds$。

题 10.20 (第 13 届初赛，原四题)**.** 对于四次齐次函数

$$f(x, y, z) = a_1x^4 + a_2y^4 + a_3z^4 + 3a_4x^2y^2 + 3a_5y^2z^2 + 3a_6x^2z^2,$$

计算 $\iint_\Sigma f(x, y, z)\,dS$，其中 $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 1$。

题 10.21 (第 13 届初赛补赛，原四题)**.** 设对于 $\mathbb{R}^3$ 中半空间 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x>0\}$ 内任意有向光滑封闭曲面 S，都有

$$\iint_S xf'(x)\,dy\,dz + y[xf(x)-f'(x)]\,dz\,dx - xz[\sin x + f'(x)]\,dx\,dy = 0.$$

其中 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = 0$，求 $f(x)$。

题 10.22 (第 13 届决赛, 原三题)**.** 设曲面 Σ 是由锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$、平面 $x=1$ 以及球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 围成的、满足 $x\geq\sqrt{y^2+z^2}$ 的空间区域的外侧表面。计算曲面积分

$$I = \iint_\Sigma [x^2+f(xy)]\,dy\,dz + [y^2+f(xz)]\,dz\,dx + [z^2+f(yz)]\,dx\,dy,$$

其中 $f(u)$ 是具有连续导数的奇函数。

题 10.23 (第 14 届初赛补赛，原五题)**.** 计算

$$I = \oint_\Gamma (y^2+z^2)\,dx + (z^2+x^2)\,dy + (x^2+y^2)\,dz,$$

其中 $\Gamma:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2Rx, \\ x^2+y^2=2rx, \end{cases}$，$0<r<R$，$z\geq 0$，方向与 z 轴正向符合右手螺旋法则。

题 10.24 (第 14 届初赛第二次补赛，原一 (5) 题)**.** 设 $a>0$，求均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ $(x\geq 0, y\geq 0, z\geq 0)$ 的重心坐标。

题 10.25 (第 14 届初赛第二次补赛，原五题)**.** 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的连续偶函数，计算

$$I = \oint_L \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}\,dx + f(x)\,dy,$$

其中 L 为正向圆周 $x^2+y^2=-2y$。

题 10.26 (第 14 届决赛, 原三题)**.** 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，$f(0)=g(0)=1$，且对 xOy 平面上的任一简单闭曲线 C，均有

$$\oint_C [y^2f(x)+2ye^x-8yg(x)]\,dx + 2[yg(x)+f(x)]\,dy = 0.$$

求函数 $f(x), g(x)$。

题 10.27 (第 15 届初赛 A 卷，原一 (5) 题)**.** 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 截得的部分，计算 $\iint\limits_\Sigma (x+y+z)\,dS$。

11 Fourier 级数

题 11.1 (第 6 届决赛，原五题)**.** 1. 将 $[-\pi,\pi]$ 上的函数 $f(x)=|x|$ 展开成 Fourier 级数，并证明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$。

2. 求积分 $I=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{u}{1+e^u}\,du$。

题 11.2 (第 7 届初赛, 原一 (4) 题)**.** 设

$$f(x)=\begin{cases}3, & x\in[-5,0),\\ 0, & x\in[0,5).\end{cases}$$

求它在 $(-5,5]$ 上的 Fourier 级数在 $x=0$ 处收敛的值。

题 11.3 (第 8 届初赛, 原六题)**.** 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且满足

$$f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3}).$$

用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数。

题 11.4 (第 13 届决赛, 原四题)**.** 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<\pi,\\ 0, & -\pi\le x\le 0.\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成 Fourier（傅里叶）级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和。

注. 原扫描的求和下标为 k，通项使用 n；此处将求和哑元统一为 n。

12 常微分方程

题 12.1 (第 1 届初赛, 原五题)**.** 已知

$$y_1=xe^x+e^{2x},\qquad y_2=xe^x+e^{-x},\qquad y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$$

是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解。求此微分方程。

题 12.2 (第 2 届决赛, 原二题)**.** 求微分方程

$$(2x+y-4)\,dx+(x+y-1)\,dy=0$$

的通解。

题 12.3 (第 3 届决赛, 原六题). 1. 求解微分方程

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

2. 设 $y = f(x)$ 为上述方程的解，证明

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2x^2+1} f(x)\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

题 12.4 (第 4 届决赛, 原一 (2) 题). 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且

$$f_u(u,v) + f_v(u,v) = uv.$$

求 $y(x) = e^{-2x} f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程，并求其通解。

题 12.5 (第 4 届决赛, 原一 (3) 题). 求 $[0,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$，使得

$$f(x) = e^{-u(x)}, \qquad u(x) = \int_0^x f(t)\,dt.$$

题 12.6 (第 5 届决赛, 原三题). 设 f 在 $x > -1$ 时可微，满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x}\int_0^x f(t)\,dt = 0, \qquad f(0) = 1.$$

证明当 $x \geq 0$ 时，$e^{-x} \leq f(x) \leq 1$。

题 12.7 (第 6 届初赛, 原一 (1) 题). 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是某齐次二阶常系数线性微分方程的解，求该微分方程。

题 12.8 (第 6 届决赛，原一 (2) 题). 设 $a \neq 0$，求微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'' - a(y')^2 = 0, \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = -1 \end{cases}$$

的解。

题 12.9 (第 7 届决赛，原一 (1) 题). 求微分方程 $y'' - (y')^3 = 0$ 的通解。

题 12.10 (第 9 届初赛, 原一 (1) 题). 已知可导函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)\cos x + 2\int_0^x f(t)\sin t\,dt = x + 1.$$

求 $f(x)$。

题 12.11 (第 9 届决赛，原一 (4) 题). 求满足

$$\frac{du(t)}{dt} = u(t) + \int_0^1 u(t)\,dt, \qquad u(0) = 1$$

的可微函数 $u(t)$。

题 12.12 (第 11 届初赛，原六题)**.** 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数，满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2e^{-x^2},\qquad f(0)\le 1.$$

证明：存在常数 $M>0$，使得 $|f(x)|\le M$ 对一切 $x\in[0,+\infty)$ 成立。

题 12.13 (第 13 届初赛，原三题)**.** 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数。证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数。

题 12.14 (第 13 届初赛补赛，原一 (5) 题)**.** 解初值问题 $\begin{cases}(x+1)\frac{dy}{dx}+1=2e^{-y},\\ y(0)=0.\end{cases}$

题 12.15 (第 13 届决赛，原二题)**.** 求区间 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$，使之满足

$$f(x)=1+(1-x)\int_0^x yf(y)\,dy+x\int_x^1(1-y)f(y)\,dy.$$

题 12.16 (第 14 届初赛，原一 (4) 题)**.** 解微分方程 $x\ln x\sin y\dfrac{dy}{dx}+\cos y(1-x\cos y)=0$。

题 12.17 (第 14 届初赛补赛，原二题)**.** 设函数 $z=f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，$u=\sqrt{x^2+y^2}$，且满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2+y^2$，求函数 $f(u)$ 的表达式。

题 12.18 (第 14 届初赛第二次补赛，原一 (3) 题)**.** 解初值问题 $\begin{cases}y''-2y'-3y=1,\\ y(0)=0,\ y'(0)=1.\end{cases}$

题 12.19 (第 15 届初赛 A 卷，原二题)**.** 解微分方程 $(x^2+y^2+3)\dfrac{dy}{dx}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$。

题 12.20 (第 15 届初赛 B 卷，原三题)**.** 解微分方程 $(x^2+y^2+3)\dfrac{dy}{dx}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$。

题 12.21 (第 15 届决赛，原二题)**.** 已知曲线

$$L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t,\end{cases}\qquad 0\le t<\pi/2,$$

其中 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$。设当 $0<t<\pi/2$ 时，$f'(t)>0$，且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒等于切点与点 $(-\sin t,0)$ 之间的距离。求函数 $f(t)$ 的表达式。

13 空间解析几何与向量

题 13.1 (第 2 届初赛，原一 (5) 题)**.** 求直线

$$\ell_1:\begin{cases}x-y=0,\\ z=0,\end{cases}\qquad \ell_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{-1}$$

之间的距离。

题 13.2 (第 4 届初赛, 原一 (2) 题)**.** 求通过直线

$$L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0,\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$$

的两个相互垂直的平面 π_1,π_2，使其中一个平面过点 $(4,-3,1)$。

题 13.3 (第 4 届决赛, 原一 (5) 题)**.** 过直线

$$\begin{cases}10x+2y-2z=27,\\x+y-z=0\end{cases}$$

作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面，求切平面方程。

题 13.4 (第 7 届初赛, 原二题)**.** 设 M 是以三个正半坐标轴为母线的半圆锥面，求其方程。

题 13.5 (第 8 届决赛，原一 (1) 题)**.** 求过单叶双曲面 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}-2z^2=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 的交线且与直线

$$\begin{cases}x=0,\\3y+z=0\end{cases}$$

垂直的平面方程。

注. 原方程的交线有两条分别位于不同平面内的分支，全部交线不在同一个平面内。解答中区分“包含全部交线”与“选取其中一条分支”两种解释，保留原题文字。

题 13.6 (第 9 届决赛，原一 (2) 题)**.** 设一平面过原点和点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直，求此平面方程。

题 13.7 (第 11 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 设平面曲线 L 的方程为

$$Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+F=0,$$

且通过五个点 $P_1(-1,0)$、$P_2(0,-1)$、$P_3(0,1)$、$P_4(2,-1)$ 和 $P_5(2,1)$。求 L 上任意两点之间的直线距离的最大值。

题 13.8 (第 13 届初赛，原一 (4) 题)**.** 求过三条直线

$$L_1:\begin{cases}x=0,\\y-z=2,\end{cases}\qquad L_2:\begin{cases}x=0,\\x+y-z+2=0,\end{cases}\qquad L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\y-z=0\end{cases}$$

的圆柱面方程。

题 13.9 (第 13 届初赛补赛，原一 (3) 题)**.** 已知直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0,\\3x-y-2z=9,\end{cases}$ 和平面 $\Pi:$ $4x-y+z=1$，求直线 L 在平面 Π 上的投影直线方程。

题 13.10 (第 14 届初赛，原二题)**.** 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，$|\overrightarrow{OA}| = 1$，$|\overrightarrow{OB}| = 2$，$\overrightarrow{OP} = (1-\lambda)\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OQ} = \lambda\overrightarrow{OB}$，其中 $0 \le \lambda \le 1$。

1. 问当 λ 为何值时，$|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值；
2. 设第 (1) 问中的 λ 满足 $0 < \lambda < \frac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围。

题 13.11 (第 14 届决赛, 原一 (3) 题)**.** 求点 $M_0(2,2,2)$ 关于直线

$$L : \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2} = z-3$$

的对称点 M_1 的坐标。

题 13.12 (第 14 届决赛, 原二题)**.** 用正交变换将二次曲面

$$x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 4xy + 4xz + 8yz - 27 = 0$$

化为标准方程，并说明该曲面是什么曲面。

题 13.13 (第 15 届决赛, 原一 (4) 题)**.** 求在平面 $x+y+z=0$ 上与两直线

$$L_1 : \begin{cases} x+y-1=0, \\ x-y+z+1=0, \end{cases} \qquad L_2 : \begin{cases} 2x-y+z-1=0, \\ x+y-z+1=0 \end{cases}$$

都相交的直线的单位方向向量。

14 线性代数

题 14.1 (第 5 届决赛, 原一 (4) 题)**.** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

其中 a 为常数。矩阵 B 满足 $AB = A - B + E$，其中 E 为单位矩阵，且 $B \neq E$。求 a 的值。

题 14.2 (第 5 届决赛, 原六题)**.** 设 A, B 为 n 阶正定矩阵。证明 AB 正定的充要条件是 $AB = BA$。

题 14.3 (第 6 届决赛，原一 (3) 题)**.** 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix},$$

求 A^{50}。

题 14.4 (第 6 届决赛，原三题)**.** 设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶方阵，其中 A_2, B_2 可逆。证明：存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PA_iQ = B_i \qquad (i = 1, 2)$$

成立的充要条件是 $A_1A_2^{-1}$ 和 $B_1B_2^{-1}$ 相似。

题 14.5 (第 7 届决赛，原一 (4) 题)**.** 设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征值，$f(x)$ 是多项式，求矩阵 $f(A)$ 的行列式。

题 14.6 (第 7 届决赛，原四题)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times p$ 矩阵，C 是 $p \times q$ 矩阵。证明：

$$R(AB) + R(BC) - R(B) \leq R(ABC),$$

其中 $R(X)$ 表示矩阵 X 的秩。

题 14.7 (第 8 届决赛，原一 (3) 题)**.** 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵，b 为 n 元列向量。设

$$B = \begin{pmatrix} A & b \\ b^{\mathsf{T}} & 0 \end{pmatrix},$$

求 $\operatorname{rank}(B)$。

题 14.8 (第 8 届决赛，原五题)**.** 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$。证明：若存在正整数 k 使 $A^k = O$（O 为零矩阵），则

$$|B + 2017A| = |B|.$$

题 14.9 (第 9 届决赛，原一 (5) 题)**.** 设 a, b, c, d 是互不相同的正实数，x, y, z, w 是实数，满足

$$a^x = bcd, \qquad b^y = cda, \qquad c^z = dab, \qquad d^w = abc.$$

求行列式

$$\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix}.$$

题 14.10 (第 9 届决赛，原五题)**.** 设 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^n$，定义

$$H(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}, \qquad n \geq 2.$$

1. 证明：对任一非零 $x \in \mathbb{R}^n$，$H(x) > 0$。
2. 求 $H(x)$ 在条件 $x_n = 1$ 下的最小值。

题 14.11 (第 10 届决赛，原一 (5) 题)**.** 已知二次型

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^2,$$

求 f 的规范形。

题 14.12 (第 10 届决赛，原六题)**.** 设 A 是 n 阶幂零矩阵，即满足 $A^2 = O$。证明：若 A 的秩为 r，且 $1 \leq r < \frac{n}{2}$，则存在 n 阶可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix},$$

其中 I_r 为 r 阶单位矩阵。

题 14.13 (第 11 届决赛, 原五题)**.** 设 $B_1, B_2, \ldots, B_{2021}$ 为空间 $\mathbb{R}^3$ 中半径不为零的 2021 个球，$A = (a_{ij})$ 为 2021 阶方阵，其 (i, j) 元 a_{ij} 为球 B_i 与 B_j 相交部分的体积。证明：

$$\det(E + A) > 1,$$

其中 E 为单位矩阵。

题 14.14 (第 12 届决赛, 原一 (4) 题)**.** 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \mathrm{diag}(1, 16, 1)$，且

$$ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I,$$

其中 I 为单位矩阵。求 B。

题 14.15 (第 12 届决赛, 原五题)**.** 设 A 是 n 阶实对称矩阵，证明：(1) 存在实对称矩阵 B，使得 $B^{2021} = A$，且 $AB = BA$；(2) 存在一个多项式 $p(x)$，使得 $B = p(A)$；(3) 上述实对称矩阵 B 是唯一的。

题 14.16 (第 13 届决赛, 原七题)**.** 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵，$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 为 A 的 n 个列向量，且均不为零。证明：

$$r(A) \geq \sum_{i=1}^{n} \frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^T \alpha_i}.$$

题 14.17 (第 15 届决赛, 原五题)**.** 设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + B$，且存在 n 阶可逆实矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。证明：$P^{-1}BP$ 也为对角矩阵。